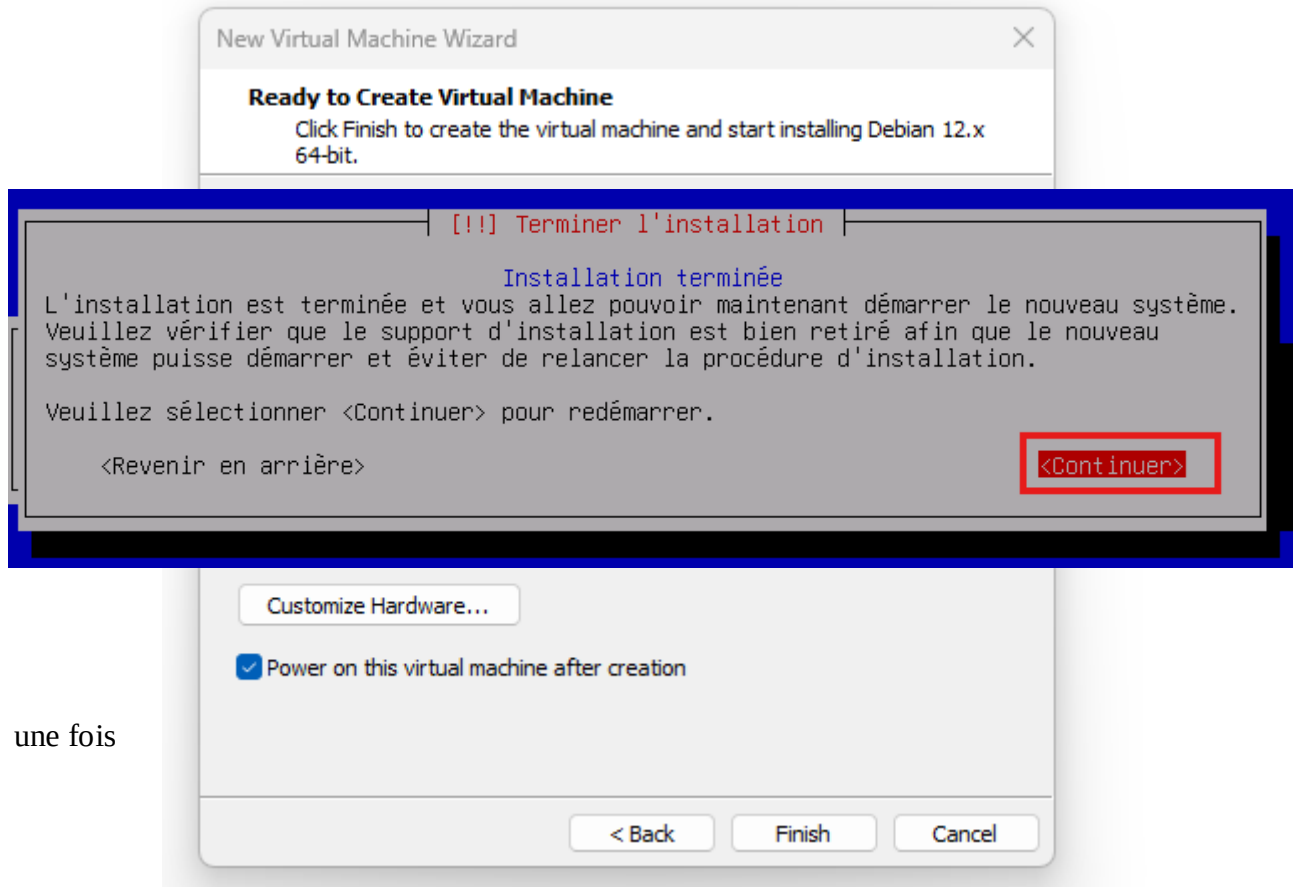


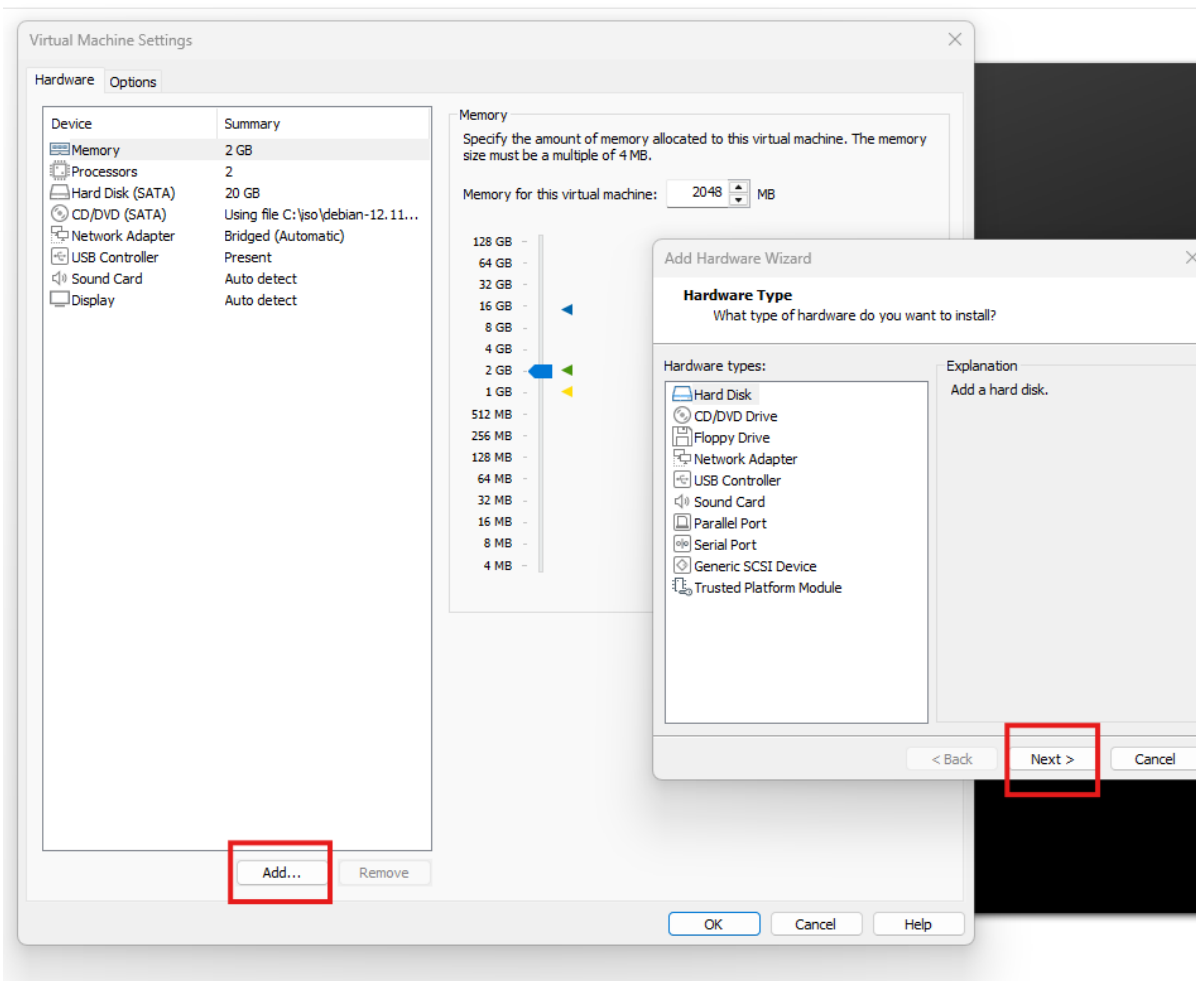
MISSION 2 : RAID

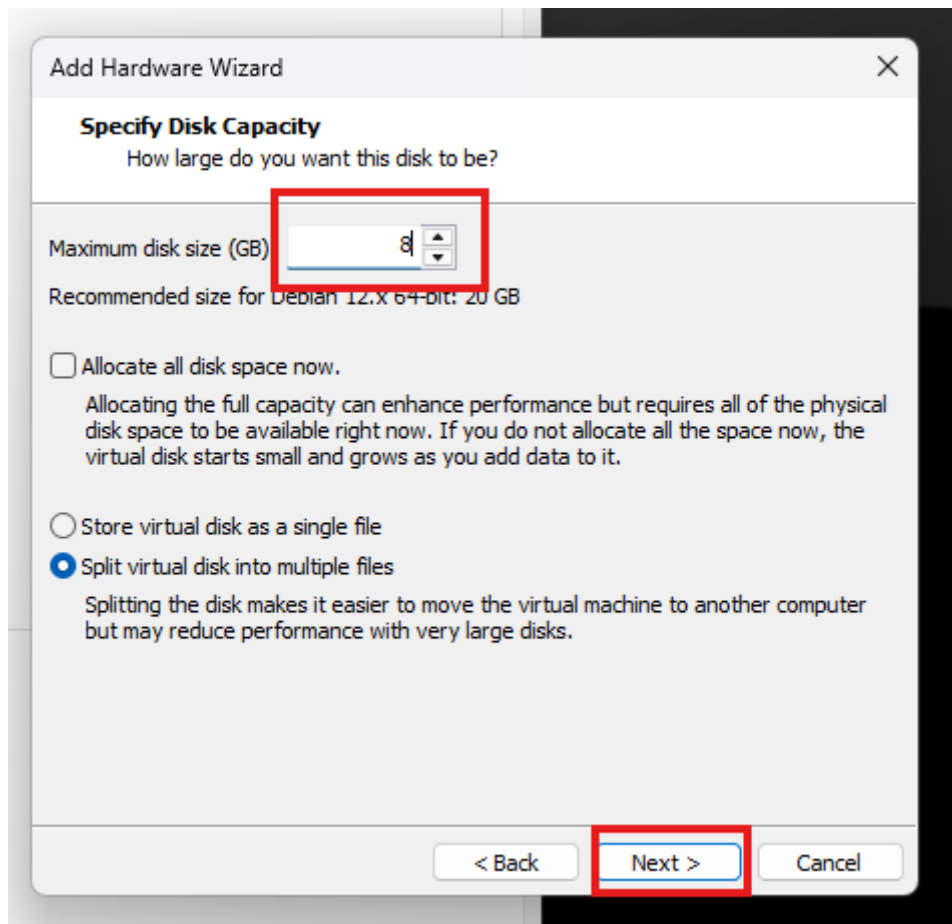
Je commence par créer une machine virtuelle debian12 sans interface graphique :



une fois

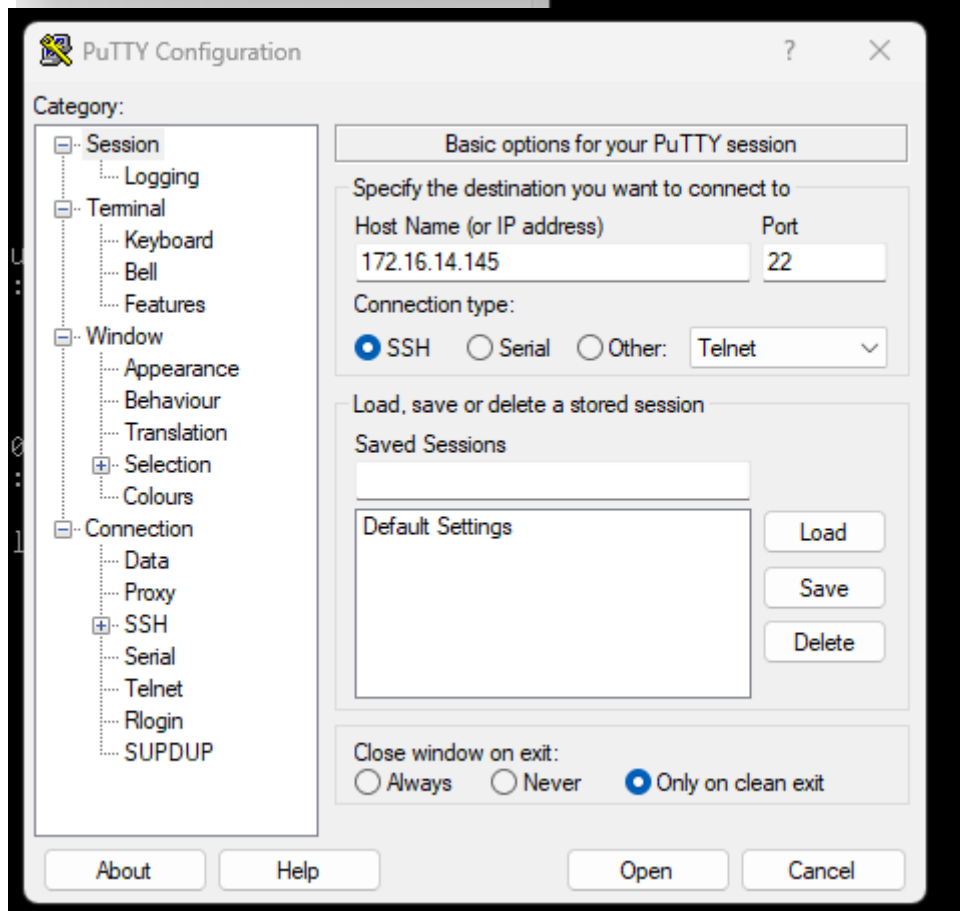
connectée en root dans ma machine debian, je l'éteins pour ainsi lui créer 2 disques SATA de 8go :





je prend la
ma
avec

main sur
machine
putty :



```
abbassi@abbassi: ~  
login as: abbassi  
abbassi@172.16.14.145's password:  
Linux abbassi 6.1.0-39-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.148-1 (2025-08-26)  
) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Fri Sep 12 16:01:51 2025  
abbassi@abbassi:~$ su -  
Mot de passe :  
root@abbassi:~#
```

la commande lsblk me permet de lster les disques dans ma machine :

```
root@abbassi:~# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   20G  0 disk  
├─sda1       8:1    0   19G  0 part /  
├─sda2       8:2    0    1K  0 part  
└─sda5       8:5    0   975M  0 part [SWAP]  
sdb          8:16   0    8G  0 disk  
sdc          8:32   0    8G  0 disk  
sr0         11:0    1   670M  0 rom  
root@abbassi:~#
```

Installation de mdadm

apt update && apt install mdadm -y

```
root@abbassi:~# apt update && apt install mdadm -y  
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease  
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security
```

Création du RAID1

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc

```
abbassi@abbassi: ~  
root@abbassi:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc  
mdadm: Note: this array has metadata at the start and  
may not be suitable as a boot device. If you plan to  
store '/boot' on this device please ensure that  
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use  
--metadata=0.90  
mdadm: size set to 8379392K  
Continue creating array?  
Continue creating array? (y/n) y  
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata  
mdadm: array /dev/md0 started.  
root@abbassi:~#
```

je le formate avec la commande `mkfs.ext4 /dev/md0` pour pouvoir utiliser l'espace de stockage :

```
Continue creating array?  
Continue creating array? (y/n) y  
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata  
mdadm: array /dev/md0 started.  
root@abbassi:~# mkfs.ext4 /dev/md0  
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)  
Creating filesystem with 2094848 4k blocks and 524288 inodes  
Filesystem UUID: f4b3574f-1484-4554-9254-6facf903a717  
Superblock backups stored on blocks:  
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632  
  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (16384 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done  
root@abbassi:~#
```

je crée le point de montage :

`mkdir /data`

```
root@abbassi:~# mkdir /data  
root@abbassi:~#
```

Monte le RAID1 sur le dossier /data :

`mount /dev/md0 /data`

```
root@abbassi:~# mount /dev/md0 /data  
root@abbassi:~#
```

Vérifier que le RAID est monté grace à la commande df -h

```
root@abbassi:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                942M          0  942M   0% /dev
tmpfs               194M        776K  193M   1% /run
/dev/sdal           19G         1,8G   16G  10% /
tmpfs               966M          0  966M   0% /dev/shm
tmpfs                5,0M          0   5,0M   0% /run/lock
tmpfs               194M          0  194M   0% /run/user/1000
/dev/md0            7,8G         24K   7,4G   1% /data
root@abbassi:~#
```

vérifier l'État du raid

```
root@abbassi:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active (auto-read-only) raid1 sdc[0] sdb[1]
      8379392 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@abbassi:~#
```

[UU] signifie que les deux disques (sdb et sdc) sont actifs et synchronisés

Vérifie que /data est bien dans /etc/fstab pour être monté automatiquement au démarrage :

```
unused devices: <none>
root@abbassi:~# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sdal during installation
UUID=8c58a8e2-2e55-402b-8ba1-c6a8d4ea47b4 /          ext4      errors=remount-ro 0      1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=6f677b3e-3853-4e9e-9c8a-ed4cac5e10cd none        swap      sw          0      0
/dev/sr0      /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto 0        0
root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# reboot
```

Pour être sûr que tout fonctionne même après un redémarrage, fais un test :

nano

```
root@abbassi:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev              941M      0  941M   0% /dev
tmpfs             194M    776K  193M   1% /run
/dev/sdal         19G     1,8G   16G  11% /
tmpfs             966M      0  966M   0% /dev/shm
tmpfs             5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
tmpfs            194M      0  194M   0% /run/user/1000
root@abbassi:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4]
id10]
md127 : active (auto-read-only) raid1 sdb[1] sdc[0]
      8379392 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@abbassi:~#
```

/etc/fstab

```
GNU nano 7.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdal during installation
UUID=8c58a8e2-2e55-402b-8ba1-c6a8d4ea47b4 / ext4 errors=rem
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=6f677b3e-3853-4e9e-9c8a-ed4cac5e10cd none swap sw
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/md127 /data ext4 defaults 0 0
```

aucune erreur = ok

```
root@abbassi:~#
root@abbassi:~# mount -a
root@abbassi:~#
```

On demande à mdadm d'enregistrer la configuration RAID pour que Debian le reconnaisse après un reboot :

OK

```
root@abbassi:~# mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-39-amd64
█
```

```
DEBIAN RAID FINALE DERN... x
GNU nano 7.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=8c58a8e2-2e55-402b-8ba1-c6a8d4ea47b4 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=6f677b3e-3853-4e9e-9c8a-ed4cac5e10cd none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/md127 /data ext4 defaults,nofail_ 0 0
```

```
abbassi@abbassi: ~
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
PermitRootLogin yes
#PubkeyAuthentication yes

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

```
root@abbassi:~# systemctl ssh restart
Unknown command verb ssh.
root@abbassi:~# /etc/init.d/ssh restart
Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.
root@abbassi:~#
```

```
172.16.14.145 - PuTTY
login as: root
root@172.16.14.145's password:
Linux abbassi 6.1.0-39-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.148-1 (2025-08-26) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@abbassi:~#
```

```
172.16.14.145 - PuTTY
root@abbassi:~# apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [156 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [278 kB]
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [168 kB]
705 ko réceptionnés en 1s (10229 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@abbassi:~#
```

apt install -y mdadm mailutils

```
root@abbassi:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0   19G  0 part /
├─sda2       8:2    0    1K  0 part
└─sda5       8:5    0   975M  0 part [SWAP]
sdb          8:16   0    8G  0 disk
└─sdb1       8:17   0    8G  0 part
sdc          8:32   0    8G  0 disk
└─sdc1       8:33   0    8G  0 part
sr0         11:0    1   670M  0 rom
root@abbassi:~# ^C
root@abbassi:~#
```

comment partitionner un disque :

```

root@abbassi:~# fdisk /dev/sdc

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.38.1).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique contient déjà une signature « linux_raid_member »; elle sera sup
primée par une commande d'écriture. Consultez la page man de fdisk(8) et l'optio
n --wipe pour plus de détails.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xd7b252ac.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
  p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
  e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-16777215, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-16777215, 16777215 pa
r défaut) :

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 8 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : t
Partition 1 sélectionnée
Code Hexa ou synonyme (taper L pour afficher tous les codes) :fd
Type de partition « Linux » modifié en « Linux raid autodetect ».

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.

```

RESULTAT :

```

root@abbassi:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0   19G  0 part /
├─sda2       8:2    0    1K  0 part
└─sda5       8:5    0   975M  0 part [SWAP]
sdb          8:16   0    8G  0 disk
└─sdb1       8:17   0    8G  0 part
sdc          8:32   0    8G  0 disk
└─sdc1       8:33   0    8G  0 part
sr0         11:0    1   670M  0 rom
root@abbassi:~# ^C
root@abbassi:~# █

```